I.E.S.PABLO SERRANO F.P

[MÓDULO 0369 - ASIR]

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Guía Operativa y Arquitectura del Curso 2026/2027

Carga del Sistema
(Duración)

200 Horas Totales / 6 Horas Semanales.

Memoria (Créditos)

16 ECTS.

Contexto de Ejecución

Segundo Año

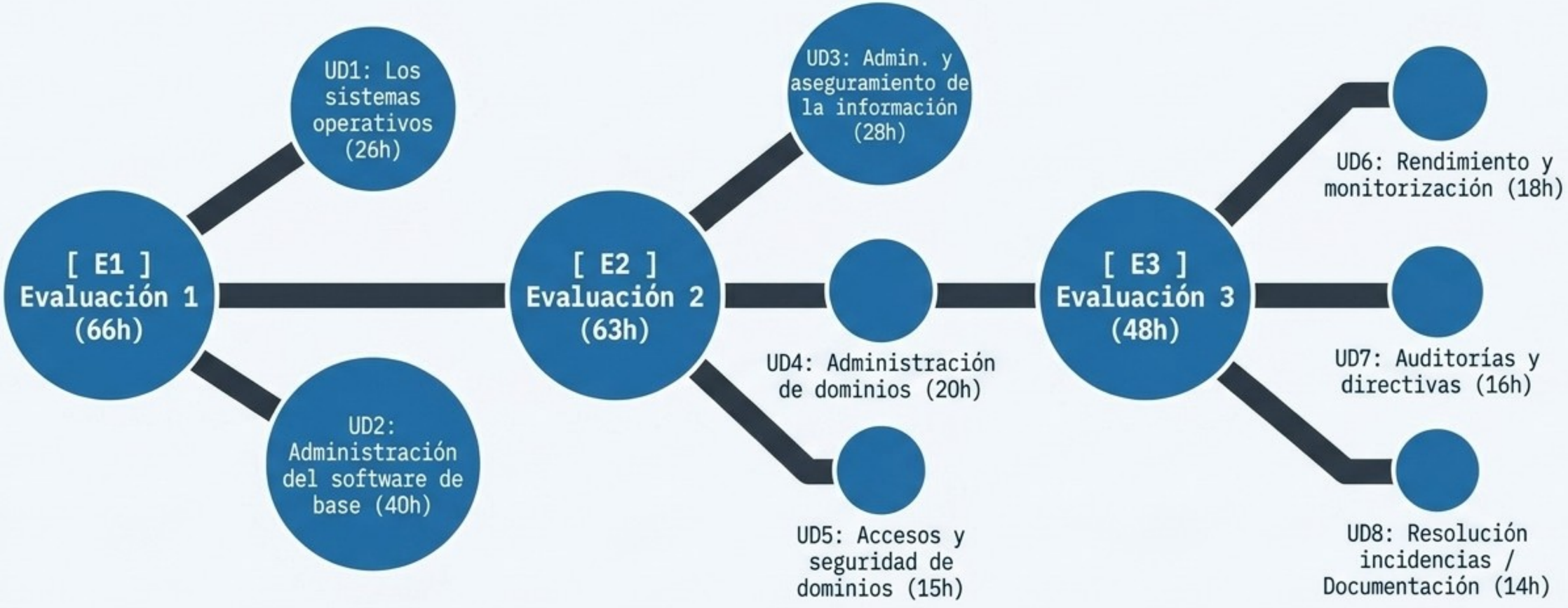
Nota del sistema: Módulo trasladado a 2º curso por indisponibilidad de empresas; no dualizado.

ERROR CRÍTICO: 15% Faltas



Alcanzar este límite de inasistencia provoca la pérdida automática del derecho a la evaluación continua.

Arquitectura del Curso (Temporalización)



Resultados de Aprendizaje (Core Processor)

[Core Process / Máxima Prioridad]



RA1: Instalar sistemas operativos.



RA2: Configurar software de base.



RA3: Asegurar la información (Backups/RAID).



RA4: Administrar dominios.



RA5: Accesos y seguridad.



RA6: Monitorizar rendimiento.



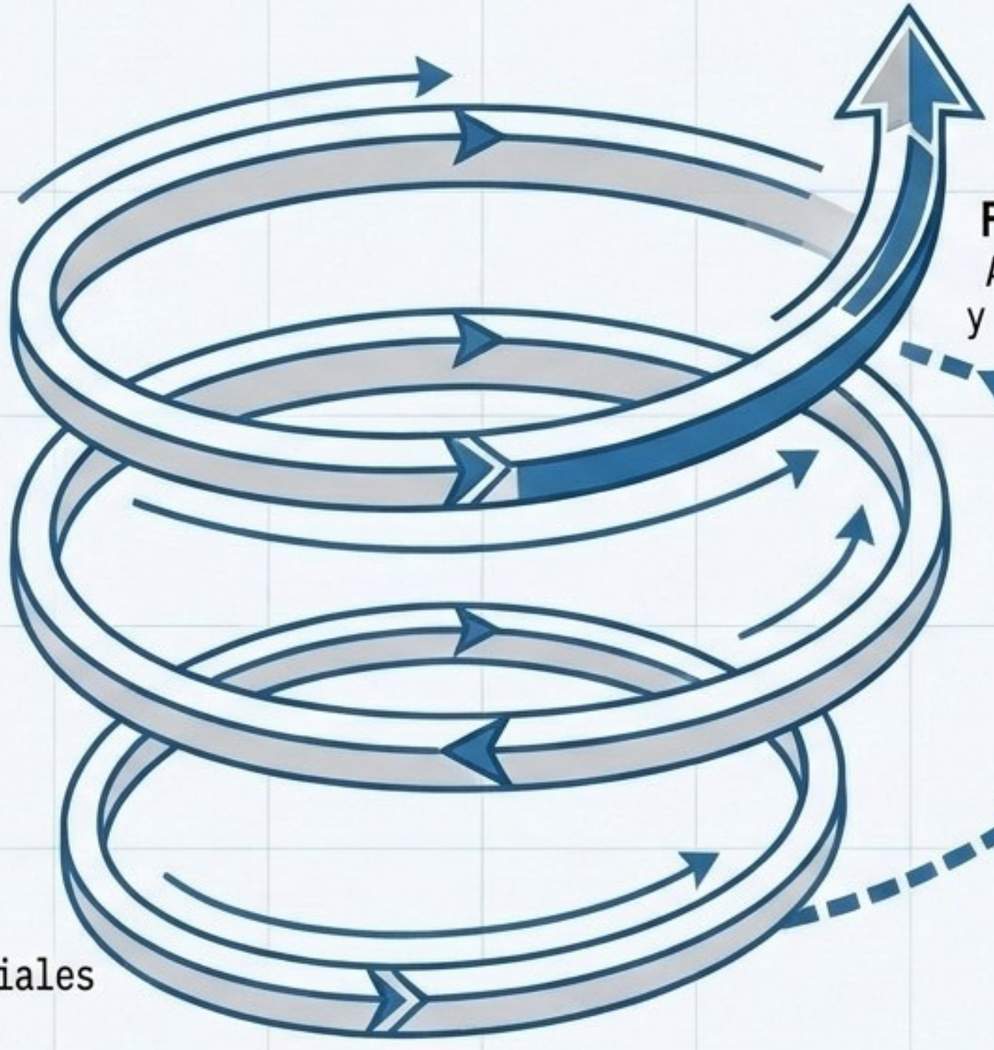
RA7: Auditorías de recursos.



RA8: Implantar software cliente/servidor.

Metodología (El Motor de Ejecución)

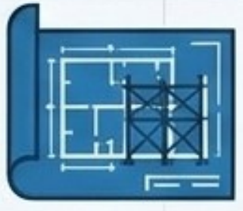
Ciclo iterativo de aprendizaje práctico y progresivo.





Fase 2: Ejecución Práctica

Tareas progresivas y acumulativas basadas en observación.



Fase 1: Andamiaje (Scaffolding)

Explicaciones guiadas iniciales y asimilación teórica.



Fase 3: Autonomía Operativa

Aprendizaje Basado en Proyectos y resolución de problemas reales.



Módulo Auxiliar:
Módulo Auxiliar:
Atención a la diversidad

Prácticas personalizadas según el ritmo operativo (refuerzo o ampliación).

Algoritmo de Calificación (Fórmula Visual)

Inputs de Calificación

Exámenes:
Teórico-prácticos.

Prácticas:
Entregas puntuales (100% valor).
Entregas fuera de plazo (Penalización aplicada).

Procesamiento Lógico

$$\sum (\text{Peso RA} \times \text{Nota RA}) = \text{Nota Módulo Final}$$

Las notas se redondean al entero más próximo (≥5.5 sube).

Condición de Salida

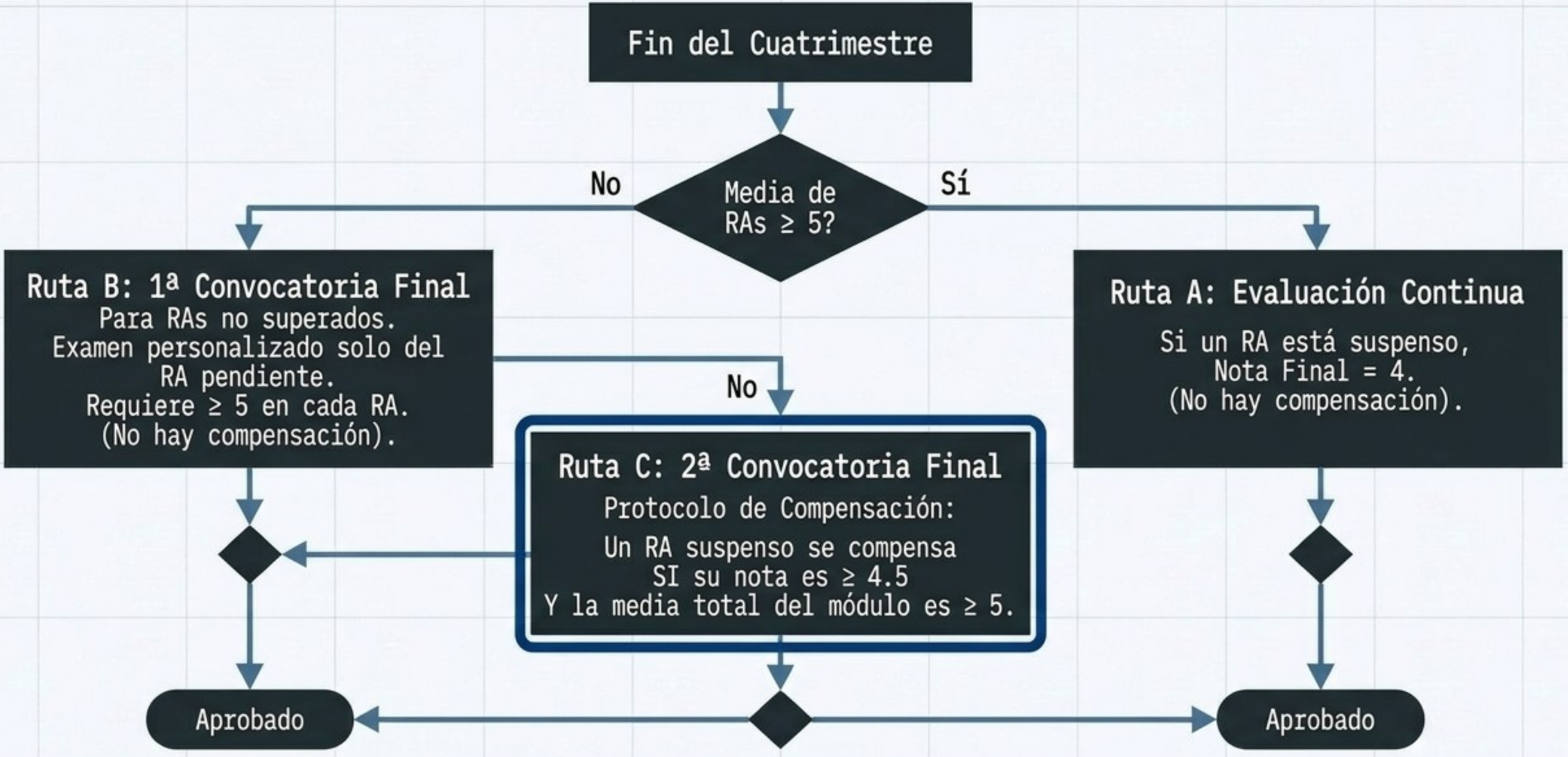


Regla de Oro:
Para emitir un APROBADO, TODOS los RAs deben estar aprobados (≥5) o formalmente compensados.



CALIFICACIÓN: 0.
Copiar en cualquier prueba resulta en un cero directo para todas las partes implicadas.

Árbol de Decisiones de Evaluación



Protocolos de Incidencias (Manejo de Excepciones)



Alerta 1: Pérdida de Evaluación Continua

Redirección directa a la evaluación final de TODOS los RAs.
Se impide realizar prácticas que supongan riesgo físico o de red.



Alerta 2: Conciliación Laboral

Siguen el sistema de evaluación continua adaptado a sus circunstancias personales.



Alerta 3: Alumnado de 2º con ISO pendiente de 1º

Fechas fijadas por Jefatura. Tienen acceso íntegro a Aeducar.
Opción a evaluación parcial anticipada a criterio del docente.

Recursos del Sistema (Hardware & Software)





Capa Soporte (Documentation/Support)

Entorno Virtual Aeducar, manuales técnicos oficiales, Libro: "Administración de sistemas operativos" (Juan López, Ed. Garceta).

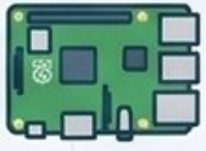




Capa Software (Logical Layer)

SO Windows (escritorio), Imágenes ISO GNU/Linux libres y propietarios, Hypervisores/Virtualización, Herramientas de diagnóstico y control.





Capa Hardware (Physical Layer)

Ordenadores de sobremesa actualizados, switches/routers básicos, placas Raspberry Pi.

EL RETO INTERMODULAR

Síntesis y Despliegue de Infraestructura.

Módulos Sincronizados

[ISO] Implantación SO (3h/sem) +
+
[PAR] Planificación de Redes (2h/sem).

Contexto Operativo

Despliegue de infraestructura para una entidad educativa de bajos recursos.

La Misión y Restricciones

Planificar, diseñar y administrar una red de dominio completa para administradores, profesores y estudiantes.

Restricciones del Sistema

Presupuesto cero. Obligatorio el uso exclusivo de software libre, virtualización extensiva y aprovechamiento de hardware de bajas especificaciones (Raspberry Pi).

Topología del Reto

[Lado ISO]



Virtualización de múltiples servidores en nodo físico único.



Despliegue de Servidores GNU/Linux (Autenticación, SSH, Firewall).



Configuración automatizada de clientes Linux.



Gestión de perfiles, permisos y accesos de red.



[Lado PAR]



Configuración física y lógica de Switches y Routers.



Implementación de VLANs y enlaces troncales.

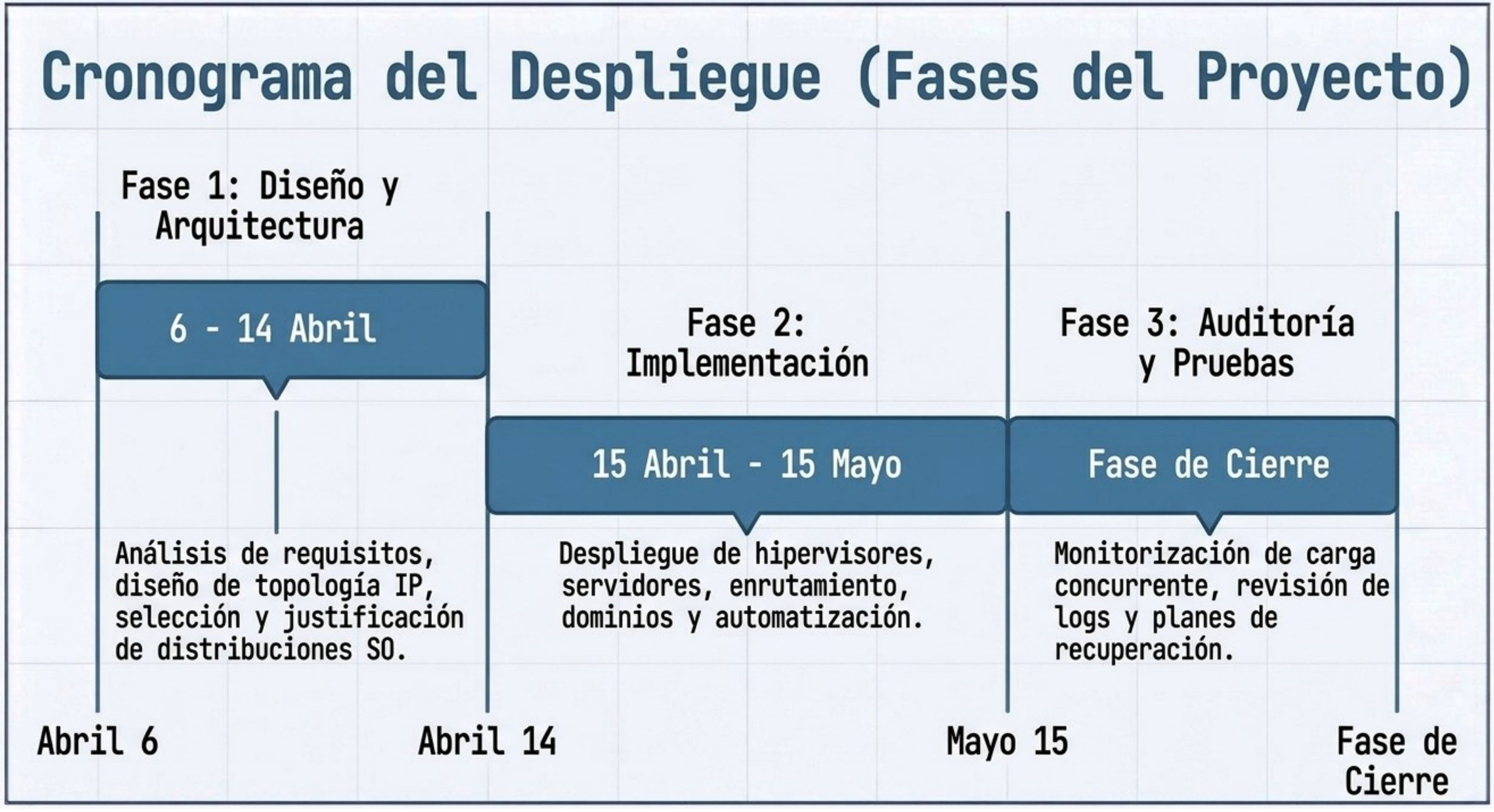


Enrutamiento IP y DHCP.



Pruebas de conectividad y monitorización SNMP.

Cronograma del Despliegue (Fases del Proyecto)



Matriz de Evaluación del Reto

Instrumento	Peso	Alcance
Registro diario	10%	COMÚN (ISO + PAR)
Documento detallado técnico	30%	INDEPENDIENTE (1 rúbrica ISO, 1 rúbrica PAR)
Presentación y defensa	20%	COMÚN (ISO + PAR)
Prueba práctica de autoría	30%	INDEPENDIENTE (prueba específica por módulo)
Coevaluación del grupo	10%	COMÚN (ISO + PAR)

Competencias Transversales Adquiridas

Más allá del código.

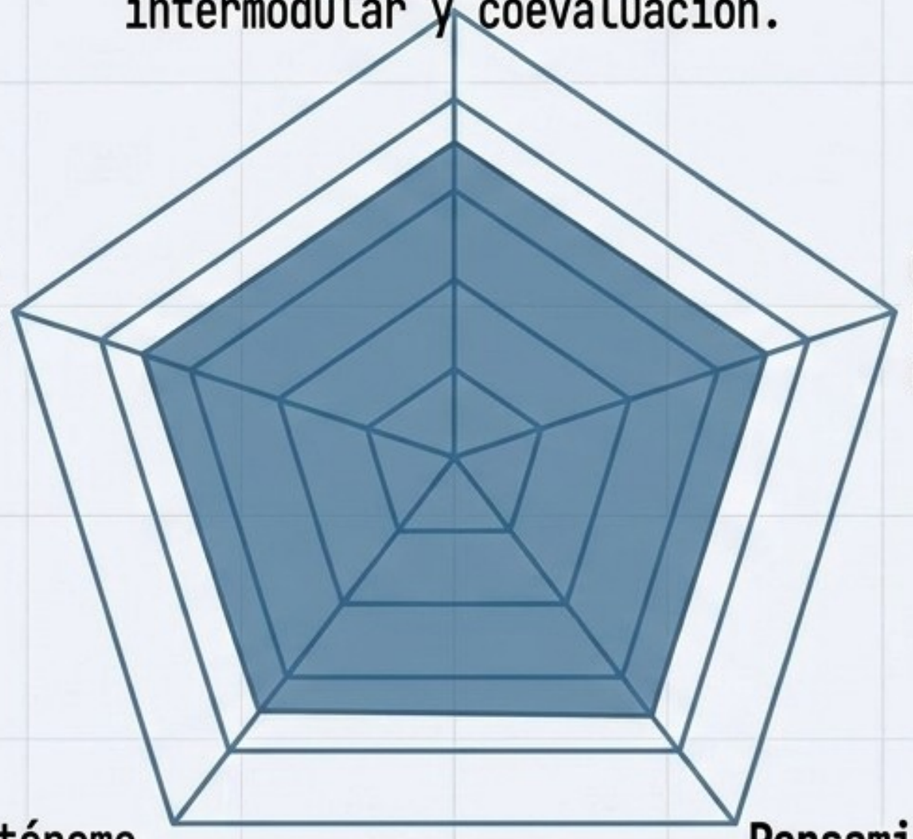
Trabajo en Equipo: Colaboración en el Reto intermodular y coevaluación.

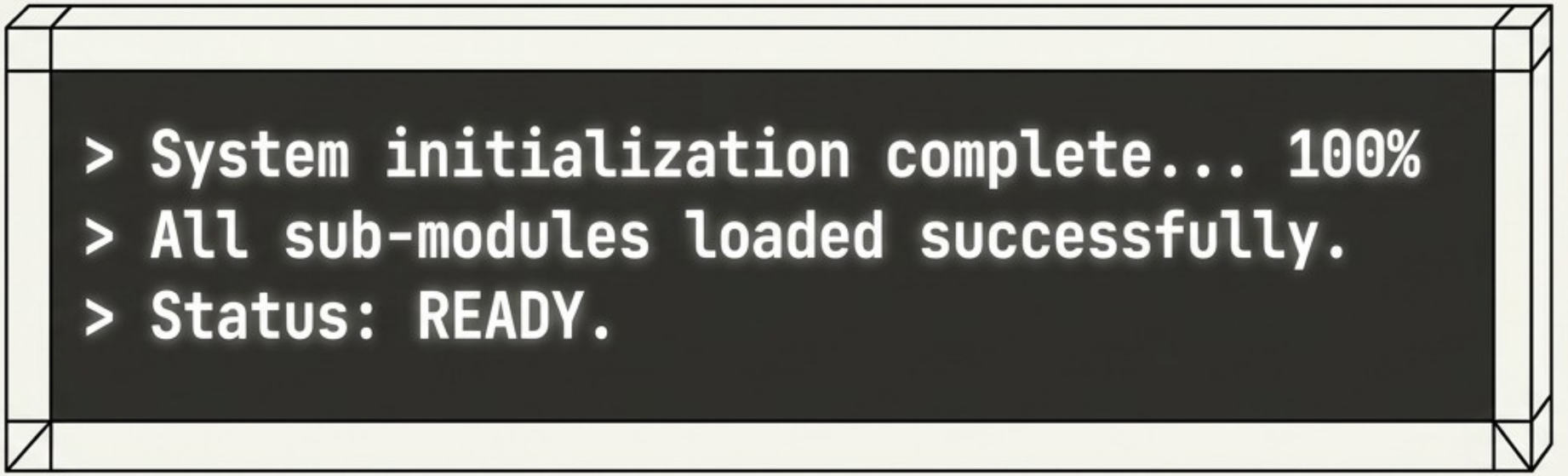
Gestión del Tiempo: Cumplimiento de las fases de despliegue y entregas.

Pensamiento Crítico: Justificación técnica de decisiones operativas.

Adaptabilidad: Aprendizaje autónomo y resolución de incidencias en vivo.

Comunicación: Presentación oral y redacción de documentación técnica clara.





El objetivo de este módulo no es solo aprobar, sino dominar la infraestructura lógica sobre la que opera el mundo moderno. Prepara tu terminal.